

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — Κεφάλαιο 2

Διαγώνισμα 2 — Μέτριο επίπεδο

ΘΕΜΑ Α

A1. Να διατυπώσετε το Θεώρημα Μέσης Τιμής.

Μονάδες 5

A2. Να διατυπώσετε το θεώρημα de l'Hospital για μορφή $0/0$.

Μονάδες 5

A3. Πότε μια συνάρτηση λέγεται κυρτή σε ένα διάστημα;

Μονάδες 4

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις:

α) Αν $f''(x) > 0$ σε ένα διάστημα, τότε η f είναι κυρτή σε αυτό.

β) Αν $f'(x_0) = 0$, τότε οπωσδήποτε η f παρουσιάζει ακρότατο στο x_0 .

γ) Αν η f είναι κυρτή, τότε η γραφική της παράσταση βρίσκεται πάνω από κάθε εφαπτομένη της.

δ) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/g(x) = 0/0$, τότε επιτρέπεται πάντα εφαρμογή de l'Hospital χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

ε) Αν μια συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα, τότε δεν μπορεί να παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο εσωτερικό του διαστήματος ορισμού της.

Μονάδες 11

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ και είναι γνωστό ότι $f'(1) = 0$ και $f'(-1) = 0$.

B1. Να βρείτε τις τιμές των a, b .

Μονάδες 8

B2. Για τις τιμές αυτές, να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία.

Μονάδες 7

B3. Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα της f .

Μονάδες 5

B4. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τρεις πραγματικές ρίζες.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x - x + 1$, $x > 0$.

Γ1. Να βρείτε την παράγωγο της f .

Μονάδες 4

Γ2. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τα ακρότατά της.

Μονάδες 8

Γ3. Να αποδείξετε ότι ισχύει $\ln x \leq x - 1$, $x > 0$.

Μονάδες 6

Γ4. Να δείξετε ότι η εξίσωση $\ln x = x - 1$ έχει μοναδική λύση.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2/(x+1)$, $x \neq -1$.

Δ1. Να βρείτε την πρώτη και τη δεύτερη παράγωγο της f .

Μονάδες 6

Δ2. Να μελετήσετε τη συνάρτηση ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τα τοπικά ακρότατά της.

Μονάδες 8

Δ3. Να μελετήσετε τη συνάρτηση ως προς την κυρτότητα και να βρείτε τα σημεία καμπής της, αν υπάρχουν.

Μονάδες 6

Δ4. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .

Μονάδες 5